

Kimyoviy reaksiya tezligi

5

o'rtacha tezlik · ta'sir etuvchi omillar · Vant-Goff qoidasi · stexiometrik tezlik nisbatlari · katalizator va ingibitor

NIMALARNI TEKSHIRADI

- $v = \Delta c / \Delta t$ bo'yicha o'rtacha tezlik hisobi
- Vant-Goff: γ , Δt , marta — uchalasini topish
- tezliklarning stexiometrik nisbatlari
- bosim/konsentratsiya ta'siri (darajali qonun)
- omillarni birgalikda qo'llash (kombinatsiya)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- c-t grafigini o'qish va tanlash (4, 32)
- v-T bog'liqlik grafigi (27)
- tajriba jadvalidan tartiblarni aniqlash (17)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- hajmga bo'lishni unutish ($\text{mol} \neq \text{mol/l}$)
- γ ni darajaga ko'tarmasdan ko'paytirish
- stexiometrik koeffitsiyentni e'tiborsiz qoldirish
- harorat pasayishida ham "ortadi" deb olish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Hajmi 4 l bo'lgan idishdagi gaz miqdori 10 sekundda 8 moldan 3 molgacha kamaydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini [mol/(l·s)] aniqlang.

- A) 0,5 B) 0,125 C) 0,05 D) 0,25

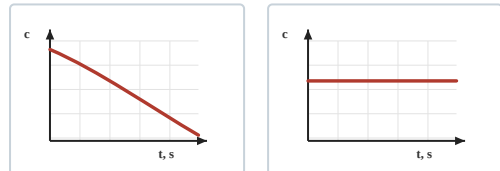
2. Kimyoviy reaksiya tezligi deb nimaga aytiladi?

- A) vaqt birligi ichida modda konsentratsiyasining o'zgarishiga
B) reaksiya to'liq tugashi uchun ketgan vaqtga
C) hosil bo'lgan mahsulotning umumiy massasiga
D) reaksiyada ajralgan issiqlik miqdoriga

3. Reagent konsentratsiyasi 6 sekund ichida 2,4 mol/l dan 1,2 mol/l gacha kamaydi. O'rtacha tezlikni [mol/(l·s)] toping.

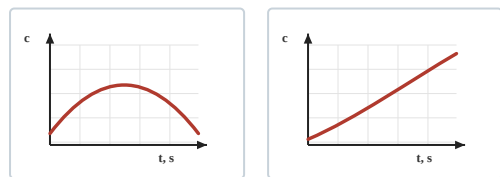
- A) 0,4 B) 0,2 C) 0,1 D) 1,2

4. Reaksiya davomida MAHSULOT konsentratsiyasining vaqtga bog'liq o'zgarishini qaysi grafik to'g'ri ifodalaydi?



A)

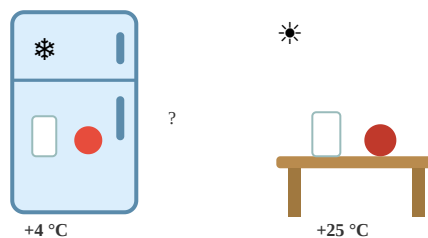
B)



C)

D)

5. Rasmga qarang: bir xil sut va olma muzlatgichda (+4 °C) xona haroratidagiga (+25 °C) qaraganda ancha uzoq saqlanadi. Buning kimyoviy sababi nimada?

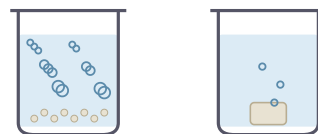


- A) past haroratda buzilish reaksiyalarining tezligi keskin kichik bo'ladi
B) muzlatgich ichida mikroblar umuman bo'lmaydi
C) muzlatgichda yorug'lik yo'qligi buzilishni to'xtatadi
D) sovuq havo mahsulotni qattiq qilib qo'yadi

6. Temperatura koeffitsiyenti 2 bo'lgan reaksiyaning harorati 30 °C ga ko'tarildi. Tezlik necha marta ortadi?

- A) 6 B) 16 C) 2 D) 8

7. Rasmda bir xil massadagi marmar (CaCO_3) bir xil xlorid kislotaga ikki ko'rinishda solingan: 1-idishda kukun, 2-idishda yaxlit bo'lak. Nega 1-idishda CO_2 jadalroq ajralmoqda?



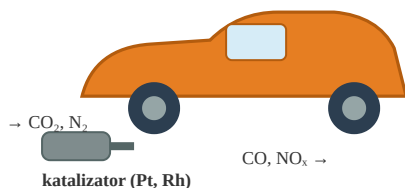
1-idish · marmar kukuni 2-idish · marmar bo'lagi

- A) kukun kislotasi konsentratsiyasini oshiradi
B) kukunning harorati yuqori
C) bo'lak kislotani sekin shimadi
D) kukunning to'qnashuv sirti katta

8. Temperatura koeffitsiyenti 3 bo'lgan reaksiyaning harorati 20 °C ga pasaytirildi. Tezlik qanday o'zgaradi?

- A) 9 marta ortadi
B) 9 marta kamayadi
C) 6 marta kamayadi
D) 3 marta kamayadi

9. Rasmda avtomobilning katalitik neytralizatori ko'rsatilgan: undagi platina-rodiiy qatlami zararli CO va NO_x gazlarini zararsiz CO₂ va N₂ ga aylantiradi. Bu qatlamning kimyoviy vazifasi nima?



- A) zararli gazlarni g'ovaklarida filtrlab ushlab qolish
- B) zararsizlantirish reaksiyalarini tezlashtirish — o'zi esa sarflanmaydi
- C) chiqindi gazlar haroratini pasaytirish
- D) reaksiyada o'zi sarflanib, gazlar bilan birikish

10. $A + B \rightarrow C$ gomogen reaksiyada A ning konsentratsiyasi 3 marta oshirilsa (qolganlari o'zgarmas), tezlik qanday o'zgaradi?

- A) 3 marta ortadi
- B) 9 marta ortadi
- C) o'zgarmaydi
- D) 3 marta kamayadi

11. Katalizator reaksiya tezligini qanday yo'l bilan oshiradi?

- A) moddalar konsentratsiyasini oshirib
- B) sistema haroratini ko'tarib
- C) faollanish energiyasini pasaytirib, reaksiyani yangi yo'ldan olib boradi
- D) muvozanatni mahsulot tomonga siljitib

12. 3 l idishdagi gomogen reaksiyaning o'rtacha tezligi 0,02 mol/(l·s). 25 sekund davomida necha mol reagent sarflanadi?

- A) 0,5 B) 0,17 C) 1,5 D) 2,5

13. Rasmda dengiz kemasining suv ostidagi qismi maxsus — tarkibida INGIBITOR bo'lgan bo'yoq bilan qoplangani ko'rsatilgan. Ingibitorning vazifasi nima?



- A) korroziya reaksiyasini tezlashtirish
- B) temirning sho'r suvdagi korroziya reaksiyasi tezligini keskin sekinlashtirish
- C) kema korpusini og'irlashtirib, muvozanat berish
- D) suvning sho'rqligini kamaytirish

14. Gomogen reaksiya tezligining o'lchov birligini ko'rsating.

- A) mol/l B) l/mol C) g/ml D) mol/(l·s)

15. Bir xil o'lchamdagi rux bo'laklari 0,1 M li va 0,3 M li xlorid kislotaga eritmalariga solindi (harorat bir xil, reaksiya H⁺ bo'yicha birinchi tartibli). Boshlang'ich tezliklar nisbatini (konsentrlangan : suyultirilgan) toping.

- A) 3 : 1 B) 9 : 1 C) 1 : 1 D) 1 : 3

16. Vant-Goff qoidasiga ko'ra, harorat har 10 °C ga ko'tarilganda ko'pchilik reaksiyalarning tezligi qanday o'zgaradi?

- A) 10 marta ortadi
- B) o'zgarmaydi
- C) 2–4 marta ortadi
- D) 2–4 marta kamayadi

17. Jadvalda reagent konsentratsiyasining vaqt bo'yicha o'lchangan qiymatlari berilgan:

t, s	0	10	20
[A], mol/l	1,8	1,2	0,9

0–10 s va 10–20 s oraliqlardagi o'rtacha tezliklar nisbatini (v₁ : v₂) toping.

- A) 2 : 1 B) 3 : 2 C) 1 : 2 D) 4 : 3

18. Rasmga qarang: gulxan yoqishda avval mayda cho'plar tutashtiriladi (2), yaxlit g'o'la (1) esa juda qiyin yonib ketadi. Buning sababi nimada?



1 · yaxlit g'o'la



2 · mayda cho'plar

- A)** mayda cho'plarning umumiy sirt yuzasi katta — kislorod bilan to'qnashuv ko'p
B) mayda cho'plarning namligi kam bo'ladi
C) g'o'laning zichligi olov o'tkazmaydi
D) mayda cho'plarda uglerod ko'proq

19. Temperatura koeffitsiyenti 2 bo'lgan reaksiya tezligini 32 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga ko'tarish kerak?

- A)** 50 **B)** 32 **C)** 40 **D)** 25

20. $A(g) + 2B(g) \rightarrow C(g)$ reaksiyada sistemaning bosimi 3 marta oshirilsa, tezlik necha marta ortadi?

- A)** 9 **B)** 6 **C)** 27 **D)** 81

21. Harorat 30 °C dan 60 °C gacha ko'tarilganda reaksiya tezligi 8 marta oshdi. Har 10 °C ga necha marta ortadi (γ)?

- A)** 8 **B)** 2,7 **C)** 4 **D)** 2

22. Tezligi 6 mol/(l·min) bo'lgan reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng. Harorat 30 °C ga tushirilsa, yangi tezlik [mol/(l·min)] qancha bo'ladi?

- A)** 48 **B)** 0,75 **C)** 2 **D)** 1,5

23. Harorat 30 °C ga ko'tarilganda reaksiya tezligi 27 marta ortdi. Temperatura koeffitsiyentini toping.

- A)** 9 **B)** 2 **C)** 3 **D)** 27

24. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ reaksiyasining tezligini qaysi tadbirlar oshiradi?

I. Bosimni oshirish. II. Haroratni ko'tarish. III. Katalizator qo'shish.

- A)** faqat I va II
B) faqat II va III
C) I, II va III
D) faqat II

25. $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ reaksiyasida SO_2 ning sarflanish tezligi 0,3 mol/(l·min). Kislorodning sarflanish tezligini toping.

- A)** 0,3 **B)** 0,6 **C)** 0,15 **D)** 0,075

26. $A + B \rightarrow C$ (A bo'yicha birinchi tartibli) reaksiyada harorat 20 °C ga oshirildi ($\gamma = 2$) va A ning konsentratsiyasi 3 marta oshirildi. Tezlik jami necha marta ortadi?

- A)** 7 **B)** 6 **C)** 4 **D)** 12

27. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasida azotning sarflanish tezligi 0,2 mol/(l·min). Vodorodning sarflanish tezligini [mol/(l·min)] toping.

- A)** 0,6 **B)** 0,2 **C)** 0,4 **D)** 0,067

28. Reaksiya tezligini sekinlashtiradigan modda qanday ataladi?

- A)** katalizator
B) promotor
C) indikator
D) ingibitor

29. Tirik organizmlardagi kimyoviy jarayonlarni tezlashtiruvchi biologik katalizatorlar qanday ataladi?

- A)** gormonlar
B) vitaminlar
C) fermentlar
D) ingibitorlar

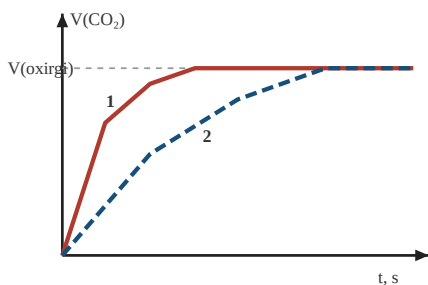
30. Cho'g'lanib turgan ko'mir toza kislorodda havodagiga qaraganda tezroq yonadi. Sababi nimada?

- A)** kislorod haroratining yuqoriligida
B) kislorod konsentratsiyasi yuqoriligida
C) azotning katalizatorlik ta'sirida
D) bosimning pastligida

31. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasida ammiakning hosil bo'lish tezligi 0,3 mol/(l·min). Azotning sarflanish tezligini toping.

- A)** 0,3 **B)** 0,15 **C)** 0,6 **D)** 0,45

32. Rasmda teng massadagi marmar bilan ikki tajribaning $V(\text{CO}_2)$ -t grafiklari berilgan. Qaysi egri chiziq marmar KUKUNI bilan o'tkazilgan tajribaga mos?



- A) 2-egri — kukun sekinroq eriydi
 B) ikkalasi ham bir xil moddaga mos, farqlab bo'lmaydi
 C) 1-egri, chunki u ko'proq gaz bergan
 D) 1-egri — u tikroq ko'tarilib, platoga erta chiqadi

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Gomogen reaksiyaning $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dagi tezligi $0,2\text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$, temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 2$. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ da reaksiya tezligi $[\text{mol/(l}\cdot\text{min)}]$ qancha bo'ladi?

34. $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ da reaksiya tezligi $[\text{mol/(l}\cdot\text{min)}]$ qancha bo'ladi?

35. Qanday haroratda ($^{\circ}\text{C}$) tezlik $6,4\text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$ ga yetadi?

Javoblar ro'yxati: A) 1,6 · B) 70 · C) 0,8 · D) 3,2 · E) 0,4 · F) 60

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. Temperatura koeffitsiyenti 2 bo'lgan reaksiyaning harorati $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ga ko'tarildi. Tezlik necha marta ortadi? *Javob:*

37. 2 l idishdagi gomogen reaksiyaning o'rtacha tezligi $0,04\text{ mol/(l}\cdot\text{s)}$. 30 sekund davomida necha mol reagent sarflanadi? *Javob:*

38. Harorat $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tarilganda reaksiya tezligi 81 marta ortdi. Temperatura koeffitsiyentini toping. *Javob:*

39. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ reaksiyasida metanning sarflanish tezligi $0,05\text{ mol/(l}\cdot\text{s)}$. Kislorodning sarflanish tezligini toping. *Javob:*

40. Reaksiya $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ da 64 sekundda tugaydi ($\gamma = 2$). $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ da reaksiya necha sekundda tugaydi? *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Bir reaksiya ikki haroratda o'rganildi: 20 °C da tezlik 0,04 mol/(l·min), 40 °C da esa 0,36 mol/(l·min) bo'ldi. Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri oldingi natijaga tayanadi.

- Reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini (γ) toping. (5 ball · M3+A2)
- 60 °C dagi tezlikni hisoblang. (5 ball · M3+A2)
- Qanday haroratda tezlik boshlang'ichidan (20 °C) 243 marta katta bo'ladi? (5 ball · M3+A2)
- 20 °C da reaksiya 90 sekundda tugasa, 40 °C da necha sekundda tugaydi? (5 ball · M3+A2)
- γ ning fizik ma'nosini va bu hisoblar qaysi farazga asoslanganini yozing. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ reaksiyasida vodorodning sarflanish tezligi 0,09 mol/(l·min).

- Azotning sarflanish va ammiakning hosil bo'lish tezliklarini aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. (13 ball · M13)
- 20 minut davomida ammiak konsentratsiyasi qanchaga ortadi? (9 ball · M9)
- Nega bitta reaksiyada moddalarning tezliklari har xil? Qisqacha tushuntiring. (3 ball · M3)

43-topshiriq

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ reaksiyasi ustida 5 ta amal bajarildi. Har bir holat uchun reaksiya tezligi qanday o'zgarishini (ortadi / kamayadi / o'zgarmaydi) aniqlang va sababini yozing.

Nº	Holat
1	Kislota konsentratsiyasi oshirildi
2	Eritma muzdek suvda sovutildi
3	Rux bo'lagi kukun holiga keltirildi
4	Eritmaga suv qo'shildi
5	Idish ustidagi havo bo'shlig'i kattalashtirildi

- 1-holat (5 ball · M3+A2)
- 2-holat (5 ball · M3+A2)
- 3-holat (5 ball · M3+A2)
- 4-holat (5 ball · M3+A2)
- 5-holat (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	B	A	B	D	A	D	D	B	B	A	C	C	B	D	A	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	A	A	C	D	B	C	C	C	D	A	D	C	B	B	D

33-35: 33 → C, 34 → A, 35 → B · **36-40:** 36 → 4, 37 → 2,4, 38 → 3, 39 → 0,1, 40 → 8

1. (B) $\Delta c = (8 - 3)/4 = 1,25 \text{ mol/l}$; $v = 1,25/10 = 0,125 \text{ mol/(l·s)}$.

2. (A) $v = \pm \Delta c / \Delta t$; birligi mol/(l·s) yoki mol/(l·min) .

3. (B) $v = (2,4 - 1,2)/6 = 0,2 \text{ mol/(l·s)}$.

4. (D) Mahsulot to'planadi: boshida tez, reagentlar kamaygani sari sekinroq — egri chiziqli yassilanib boradi.

5. (A) Vant-Goff qoidasi teskarisiga ham ishlaydi: harorat $\sim 20^\circ\text{C}$ past bo'lsa, buzilish (oksidlanish, mikroba biokimyosi) reaksiyalari tezligi taxminan v^2 marta kamayadi — mahsulot uzoq saqlanadi.

6. (D) $v_2/v_1 = 2^{(30/10)} = 2^3 = 8$ marta.

7. (D) Geterogen reaksiya tezligi fazalar chegarasi yuzasiga bog'liq — kukunda sirt ancha katta, CO_2 jadal ajraladi.

8. (B) v kamayadi: $3^{(20/10)} = 9$ marta.

9. (B) Pt-Rh qatlami tipik katalizator: CO va NO_x ning zararsiz moddalarga aylanish reaksiyalari faollanish energiyasini pasaytirib, ularni ming marta tezlashtiradi; o'zi jarayonda sarflanmaydi.

10. (A) $v = k[A][B] \rightarrow 3$ marta ortadi.

11. (C) Katalizator E_a pastroq yangi yo'l ochadi — faol to'qnashuvlar ulushi ortadi.

12. (C) $\Delta c = v \cdot t = 0,02 \cdot 25 = 0,5 \text{ mol/l}$; $\Delta n = 0,5 \cdot 3 = 1,5 \text{ mol}$.

13. (B) Sho'r suv — elektrolit, temir korroziyasi unda juda tez boradi. Ingibitor qo'shilgan qoplama shu reaksiyaning tezligini minglab marta kamaytiradi — kema 20-30 yil xizmat qiladi.

14. (D) Tezlik = konsentratsiya o'zgarishi / vaqt: mol/(l·s) .

15. (A) $v \propto [\text{H}^+] \rightarrow 0,3/0,1 = 3$ marta tez.

16. (C) γ odatda 2-4: har $+10^\circ\text{C}$ da tezlik γ marta ortadi.

17. (A) $v_1 = (1,8 - 1,2)/10 = 0,06$; $v_2 = (1,2 - 0,9)/10 = 0,03 \rightarrow v_1:v_2 = 2:1$.

18. (A) Yonish — geterogen reaksiya (qattiq yog'och + havo kislorodi): tezlik fazalar chegarasi yuzasiga bog'liq. Teng massada mayda cho'plarning sirti g'olanikidan yuzlab marta katta.

19. (A) $2^{(\Delta t/10)} = 32 = 2^5 \rightarrow \Delta t = 50^\circ\text{C}$.

20. (C) Barcha konsentratsiyalar $3 \times \rightarrow v = k[A][B]^2 \rightarrow 3 \cdot 3^2 = 27$ marta.

21. (D) $30^\circ = 3$ qadam; $\gamma^3 = 8 \rightarrow \gamma = 2$.

22. (B) $v_2 = 6/2^3 = 0,75 \text{ mol/(l·min)}$.

23. (C) $\gamma^3 = 27 \rightarrow \gamma = 3$.

24. (C) Bosim (gazlar uchun), harorat va katalizator — uchalasi tezlikni oshiradi.

25. (C) $v(\text{O}_2) = v(\text{SO}_2)/2 = 0,15 \text{ mol/(l·min)}$.

26. (D) Harorat: $2^2 = 4$; konsentratsiya: 3. Jami: 12 marta.

27. (A) $v(\text{H}_2) = 3 \cdot v(\text{N}_2) = 0,6 \text{ mol/(l·min)}$.

28. (D) Ingibitor — reaksiyani sekinlashtiruvchi modda.

29. (C) Fermentlar (enzimlar) — oqsil tabiatli biologik katalizatorlar.

30. (B) Toza kislorodda konsentratsiya ~ 5 marta yuqori — tezlik mos ravishda ortadi.

31. (B) $v(\text{N}_2) = v(\text{NH}_3)/2 = 0,15 \text{ mol/(l·min)}$.

32. (D) Kukun (1) sirt yuzasi katta — tezlik yuqori, egri tik; yakuniy hajm (plato) ikkalasida bir xil.

33-35. 40°C : $0,2 \cdot 2^2 = 0,8$ (33 → C). 50°C : $0,2 \cdot 2^3 = 1,6$ (34 → A). $6,4/0,2 = 32 = 2^5 \rightarrow \Delta t = 50 \rightarrow 70^\circ\text{C}$ (35 → B).

36. $2^2 = 4$ marta.

37. $\Delta c = 0,04 \cdot 30 = 1,2 \text{ mol/l}$; $\Delta n = 1,2 \cdot 2 = 2,4 \text{ mol}$.

38. $\Delta t = 40^\circ\text{C} = 4$ qadam; $\gamma^4 = 81 \rightarrow \gamma = 3$.

39. $v(\text{O}_2) = 2 \cdot v(\text{CH}_4) = 0,1 \text{ mol/(l·s)}$.

40. $\Delta t = 30^\circ\text{C} \rightarrow$ tezlik $2^3 = 8$ marta ortadi $\rightarrow$ vaqt: $64/8 = 8 \text{ s}$.

41-topshiriq. a) Reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini (γ) toping. $0,36/0,04 = 9 = \gamma^2$ ($\Delta t = 20^\circ\text{C}$) $\rightarrow \gamma = 3$. **b)** 60°C dagi tezlikni hisoblang. $v(60^\circ) = 0,36 \cdot 3^2 = 3,24 \text{ mol/(l·min)}$. **c)** Qanday haroratda tezlik boshlang'ichidan (20°C) 243 marta katta bo'ladi? $243 = 3^5 \rightarrow \Delta t = 50^\circ\text{C} \rightarrow t = 70^\circ\text{C}$. **d)** 20°C da reaksiya 90 sekundda tugasa, 40°C da necha sekundda tugaydi? Tezlik 9 marta katta $\rightarrow$ vaqt 9 marta kichik: $90/9 = 10 \text{ s}$. **e)** γ ning fizik ma'nosini va bu hisoblar qaysi farazga asoslanganini yozing. γ — harorat 10°C ga ortganda tezlik necha marta ortishini ko'rsatadi;; hisoblar γ butun oraliqda o'zgarmas degan farazga asoslangan..

42-topshiriq. a) Azotning sarflanish va ammiakning hosil bo'lish tezliklarini aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. $v(\text{N}_2) = v(\text{H}_2)/3 = 0,03 \text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$; $v(\text{NH}_3) = 2 \cdot v(\text{N}_2) = 0,06 \text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$. b) 20 minut davomida ammiak konsentratsiyasi qanchaga ortadi? $\Delta c(\text{NH}_3) = 0,06 \cdot 20 = 1,2 \text{ mol/l}$. c) Nega bitta reaksiyada moddalarning tezliklari har xil? Qisqacha tushuntiring. Tezliklar stexiometrik koeffitsiyentlarga proporsional — moddalar turli; nisbatda sarflanadi/hosil bo'ladi..

43-topshiriq. **1-holat** ORTADI — H^+ konsentratsiyasi ortadi, to'qnashuvlar ko'payadi. **2-holat** KAMAYADI — faol to'qnashuvlar ulushi kamayadi. **3-holat** ORTADI — fazalar chegarasi yuzasi keskin ortadi. **4-holat** KAMAYADI — HCl suyuladi, $[\text{H}^+]$ kamayadi. **5-holat** O'ZGARMAYDI — reaksiya eritmada boradi; ustidagi gaz bo'shlig'i unga ta'sir qilmaydi.

Manba: Tongotarov 11-bob va MS/DTM tezlik banki arxetiplari (yangi sonlar bilan), nazariy savollar darslik chegarasida original

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Hajmi 2 l bo'lgan idish 6 mol A gaz bilan to'ldirildi. 10 sekunddan keyin idishda 2 mol A gaz qoldi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini [mol/(l·s)] aniqlang.

- A) 0,2 B) 0,4 C) 0,3 D) 0,1

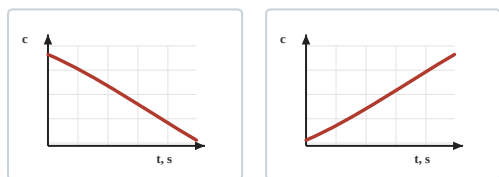
2. Hajmi 0,005 m³ bo'lgan reaktorda reaksiya borishi natijasida 0,25 minutda modda miqdori 8,4 moldan 5,9 molgacha kamaydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini [mol/(l·s)] hisoblang.

- A) 1/6 B) 2 C) 10 D) 1/30

3. Hajmi 10 litr bo'lgan reaktorda reaksiya borishi natijasida 1,35 minut davomida modda miqdori 12,4 moldan 4,3 molgacha kamaysa, shu reaksiyaning o'rtacha tezligini [mol/(l·s)] hisoblang.

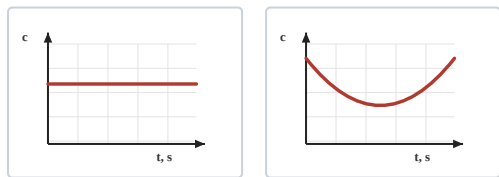
- A) 0,10 B) 0,01 C) 0,64 D) 6,4

4. Reaksiya davomida REAGENT konsentratsiyasining vaqtga bog'liq o'zgarishini qaysi grafik to'g'ri ifodalaydi?



A)

B)



C)

D)

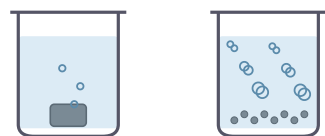
5. GOMOGEN gaz fazadagi reaksiya tezligiga quyidagi omillardan qaysi biri TA'SIR QILMAYDI? 1) harorat; 2) reagentlar konsentratsiyasi; 3) qattiq devor sirtining kattaligi; 4) katalizator; 5) bosim.

- A) 3 va 5
B) faqat 5
C) 4 va 5
D) faqat 3

6. Temperatura koeffitsiyenti 4 bo'lgan reaksiya tezligini 2 marta KAMAYTIRISH uchun haroratni necha gradusga pasaytirish kerak?

- A) 5 B) 10 C) 20 D) 2,5

7. Rasmda bir xil massadagi rux BIR XIL konsentratsiyali xlorid kislota eritmasiga ikki ko'rinishda solingan: 1-idishda — yaxlit bo'lak, 2-idishda — kukun. Kuzatilayotgan farqning sababini ko'rsating.

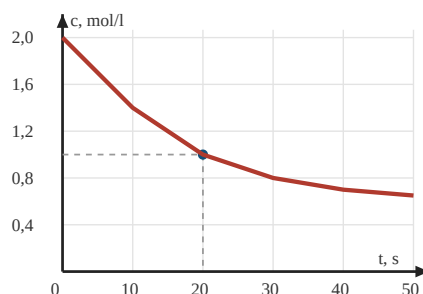


1-idish · Zn bo'lagi

2-idish · Zn kukuni

- A) 1-idishda tezroq — bo'lak zichroq va og'irroq
B) 2-idishda gaz jadal ajraladi — kukunning to'qnashuv sirti katta
C) farq bo'lmaydi — massa va kislota bir xil
D) 2-idishda tezroq — kukun kislota konsentratsiyasini oshiradi

8. Rasmda reagent konsentratsiyasining vaqtga bog'liq o'zgarish grafigi berilgan. Grafikdan foydalanib, 0–20 s oralig'idagi o'rtacha reaksiya tezligini [mol/(l·s)] aniqlang.



- A) 0,1 B) 0,025 C) 0,07 D) 0,05

9. Katalizator haqidagi fikrlardan qaysi biri NOTO'G'RI?

- A) katalizator faollanish energiyasini pasaytiradi
B) katalizator to'g'ri va teskari reaksiyani barobar tezlashtiradi
C) katalizator muvozanatni mahsulotlar tomonga siljitadi
D) katalizator reaksiya oxirida miqdoran o'zgarmay qoladi

10. $A + 2B \rightarrow C$ gomogen reaksiyada A ning konsentratsiyasi 3 marta, B niki 2 marta oshirildi. Reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 6 B) 12 C) 9 D) 36

11. $2A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ reaksiyada sistemaning bosimi 2 marta oshirilsa, reaksiya tezligi necha marta ortadi?

- A) 4 B) 2 C) 6 D) 8

12. Kimyoviy reaksiya tezligi $8 \text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$ ga teng bo'lgan reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti ikkiga teng. Harorat 40°C ga tushirilsa, keyingi reaksiya tezligi $[\text{mol/(l}\cdot\text{min)}]$ nechaga teng bo'ladi?

- A) 0,5 B) 16 C) 32 D) $1/16$

13. $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ reaksiyasida ammiakning sarflanish tezligi a, kislorodniki b bilan belgilangan. Suvning hosil bo'lish tezligini ifodalovchi TO'G'RI ifodalarni ko'rsating.

I. 1,5a II. 1,2b III. 1,5b IV. 1,2a

- A) III va IV
B) faqat I
C) I va II
D) I va III

14. Reaksiya tezligi $0,003 \text{ mol/(l}\cdot\text{s)}$ ga teng. Uni $\text{mol/(l}\cdot\text{min)}$ birligida ifodalang.

- A) 0,00005 B) 1,8 C) 0,18 D) 0,003

15. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ reaksiyasida ammiakning hosil bo'lish tezligi $0,4 \text{ mol/(l}\cdot\text{min)}$. Vodorodning sarflanish tezligini $[\text{mol/(l}\cdot\text{min)}]$ toping.

- A) 0,6 B) 0,27 C) 1,2 D) 0,2

16. Temperatura koeffitsiyenti 2,5 bo'lgan reaksiyaning harorati 20°C ga ko'tarildi. Tezlik necha marta ortadi?

- A) 5 B) 6,25 C) 2,5 D) 12,5

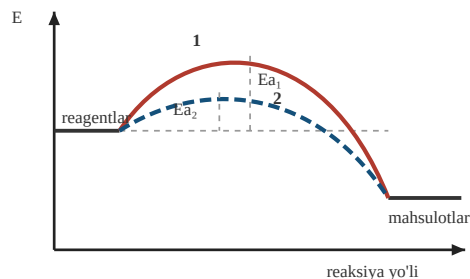
17. $x\text{A} + y\text{B} \rightarrow \text{C}$ reaksiya uchun tajriba natijalari jadvalda berilgan ($T = \text{const}$):

N _o	[A], mol/l	[B], mol/l	v, mol/(l·s)
1	1	1	2
2	2	1	8
3	1	2	4

x va y ni aniqlang.

- A) $x = 1, y = 2$
B) $x = 2, y = 1$
C) $x = 2, y = 2$
D) $x = 1, y = 1$

18. Rasmda bir reaksiyaning ikki xil sharoitdagi energiya diagrammasi berilgan: 1-egri — katalizatorsiz, 2-egri — katalizator ishtirokida. Diagramma asosida TO'G'RI xulosani tanlang.



- A) katalizator faollanish energiyasini E_{a1} dan E_{a2} ga kamaytirgan, reaksiyaning issiqlik effekti esa o'zgarmagan
B) katalizator issiqlik effektini (ΔH) ham kamaytirgan
C) 2-egri endotermik jarayonni bildiradi
D) katalizator mahsulot energiyasini pasaytirgan

19. $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ (birinchi tartibli A bo'yicha) reaksiyada harorat 20°C ga oshirildi ($\gamma = 3$) va bir vaqtda A ning konsentratsiyasi 2 marta oshirildi. Reaksiya tezligi jami necha marta ortadi?

- A) 11 B) 6 C) 18 D) 9

20. Katalizator reaksiya tezligini qanday yo'l bilan oshiradi?

- A) moddalar konsentratsiyasini oshirib
B) faollanish energiyasini pasaytirib, reaksiyani yangi yo'ldan olib boradi
C) sistema haroratini ko'tarib
D) muvozanatni mahsulot tomonga siljitib

21. Harorat 25°C dan 55°C gacha ko'tarilganda reaksiya tezligi 9 marta oshdi. Ushbu reaksiya tezligi harorat har 15°C ga oshganda necha marta ortadi?

- A) 9 B) 3 C) 4,5 D) 2

22. Hajmi 2 l bo'lgan idishda 4,5 mol modda miqdori 20 sekund o'tgandan so'ng 2,5 molgacha kamaygan bo'lsa, reaksiyaning o'rtacha tezligi $[\text{mol/(l}\cdot\text{s)}]$ qanchaga teng bo'ladi?

- A) 0,10 B) 0,20 C) 0,50 D) 0,05

23. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ reaksiyasida 10 minut davomida ammiak konsentratsiyasi $0,04 \text{ mol/l}$ ga ortdi. Azotning sarflanish tezligini $[\text{mol/(l}\cdot\text{min)}]$ toping.

- A) 0,002 B) 0,004 C) 0,008 D) 0,012

24. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ reaksiyasi yopiq idishda bormoqda. Quyidagi tadbirlardan qaysi biri reaksiya tezligini OSHIRMAYDI?

I. Hajmni kichraytirish. II. Haroratni ko'tarish. III. Katalizator qo'shish. IV. O'zgarmas hajmda idishga argon yuborish.

- A) I va IV
B) faqat I
C) III va IV
D) faqat IV

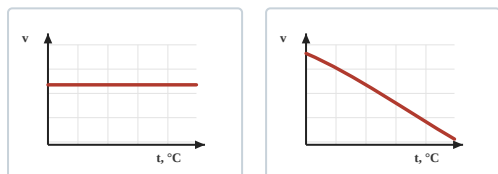
25. Harorat 40°C ga ko'tarilganda reaksiya tezligi 16 marta ortdi. Reaksiyaning temperatura koeffitsiyentini toping.

- A) 4 B) 3 C) 1,5 D) 2

26. Temperatura koeffitsiyenti 3 bo'lgan reaksiya tezligini 27 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga ko'tarish kerak?

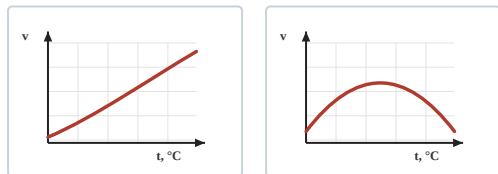
- A) 27 B) 90 C) 20 D) 30

27. Reaksiya tezligining haroratga bog'liqligini qaysi grafik to'g'ri ifodalaydi?



A)

B)



C)

D)

28. Reaksiya tezligini sekinlashtiradigan modda qanday ataladi?

- A) ingibitor
B) katalizator
C) promotor
D) indikator

29. Ikkita har xil reaksiya natijasida vodorod ajralib chiqdi. Ularning birida 1 minutda 2,24 litr (n.sh.), ikkinchisida esa 2,00 g vodorod ajralgan. Ikkinchi reaksiya tezligi birinchisiga nisbatan qanday farq qilishini aniqlang.

- A) 5 marta tez
B) 10 marta sekin
C) 10 marta tez
D) 5 marta sekin

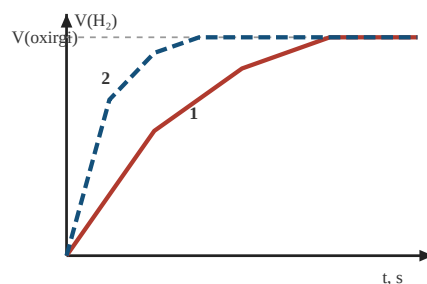
30. $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{AB}$ gomogen reaksiyaning o'rtacha tezligi $0,03 \text{ mol}/(\text{l}\cdot\text{s})$. Necha sekunddan keyin A moddaning konsentratsiyasi 2 mol/l dan $0,8 \text{ mol/l}$ gacha kamayadi?

- A) 30 B) 20 C) 40 D) 10

31. $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{SO}_3$ reaksiyasida kislorodning sarflanish tezligi $0,15 \text{ mol}/(\text{l}\cdot\text{min})$. 20 minut ichida SO_3 konsentratsiyasi qanchaga (mol/l) ortadi?

- A) 3 B) 12 C) 6 D) 1,5

32. Rasmda TENG massadagi rux bilan bir xil kislotada o'tkazilgan ikki tajribaning $V(\text{H}_2)$ -t grafiklari berilgan. Grafik asosida TO'G'RI xulosani tanlang.



- A) 2-egri — rux bo'lagi: bo'lak tezroq eriydi
B) 2-egri — rux kukuni: tezlik yuqori, lekin yakuniy gaz hajmi bir xil
C) 2-egri — kukun, va u ko'proq gaz beradi
D) egrilar har xil moddalarga tegishli

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

$2\text{A} + 3\text{B} \rightarrow \text{C}$ gomogen reaksiyada boshlang'ich konsentratsiyalar: $[\text{A}] = 3 \text{ mol/l}$, $[\text{B}] = 6 \text{ mol/l}$. Reaksiya boshlangandan 25 sekund o'tgach $[\text{B}] = 4,5 \text{ mol/l}$ bo'ldi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. B modda bo'yicha o'rtacha tezlik $[\text{mol}/(\text{l}\cdot\text{s})]$ qancha?

34. Shu paytdagi A ning konsentratsiyasi (mol/l) qancha?

35. C mahsulotning hosil bo'lish tezligi $[\text{mol}/(\text{l}\cdot\text{s})]$ qancha?

Javoblar ro'yxati: A) 0,06 · B) 0,02 · C) 2 · D) 0,04 · E) 1,5 · F) 0,09

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

- 36.** Temperatura koeffitsiyenti 2 bo'lgan reaksiya 36 °C da bormoqda. Tezlikni 8 marta oshirish uchun haroratni necha gradusgacha (°C) ko'tarish kerak? *Javob:*
- 37.** 5 l idishdagi modda miqdori 30 sekundda 3 moldan 1,2 molgacha kamaydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini [mol/(l·s)] toping. *Javob:*
- 38.** Temperatura koeffitsiyenti 3 bo'lgan reaksiya tezligini 81 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga ko'tarish kerak? *Javob:*
- 39.** $A(g) + 3B(g) \rightarrow 2C(g)$ reaksiyada sistemaning bosimi 3 marta oshirildi. Reaksiya tezligi necha marta ortadi? *Javob:*
- 40.** $2A(g) \rightarrow B(g)$ reaksiyada harorat 20 °C ga ko'tarildi ($\gamma = 3$) va bir vaqtda idish hajmi 2 marta kichraytirildi. Tezlik jami necha marta ortadi? *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Hajmi 2 litr bo'lgan yopiq idishga 0,8 mol NO va 0,6 mol O₂ yuborildi. Idishda $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ reaksiyasi bormoqda; tezlik qonuni $v = k[NO]^2[O_2]$, $k = 2,5 \text{ l}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s})$. Har bir band oldingi band natijasiga tayanadi.

- Moddalarning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. (3 ball · M2+A1)
- Reaksiyaning boshlang'ich tezligini [mol/(l·s)] hisoblang. (5 ball · M3+A2)
- 0,2 mol O₂ reaksiyaga kirishgan paytdagi har ikki reagent konsentratsiyasini toping. (5 ball · M3+A2)
- Shu paytdagi tezlikni hisoblang va u boshlang'ich tezlikdan necha marta kichikligini toping. (6 ball · M3+A3)
- Aynan shu holatda harorat 30 °C ga ko'tarilsa ($\gamma = 2$), yangi tezlik boshlang'ich (b-banddagi) tezlikdan katta bo'ladimi? Hisob bilan asoslang. (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

Reaksiya 80 °C da 4 sekundda tugaydi. Temperatura koeffitsiyenti $\gamma = 2$. Bandlar ketma-ket yechiladi: b-band a-band natijasiga tayanadi.

- Xuddi shu reaksiya 20 °C da necha sekundda tugashini aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. (13 ball · M13)
- Qanday haroratda (°C) reaksiya 32 sekundda tugaydi? (9 ball · M9)
- Ushbu hisoblar qanday faraz asosida bajarildi? Qisqacha yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Laboratoriyada ortiqcha xlorid kislotaga rux bo'lagi tashlandi va ajralgan vodorod hajmi (n.sh.ga keltirilgan) har 10 sekunda o'lchab borildi:

t, s	0	10	20	30	40
V(H ₂), ml	0	64	96	112	112

Jadval ma'lumotlari asosida quyidagi bandlarni bajaring (bandlar ketma-ket yechiladi).

- 0–10 s oralig'idagi o'rtacha reaksiya tezligini (ml H₂ / s hisobida) toping. 4 ball · M2+A2
- 20–30 s oralig'idagi o'rtacha tezlikni toping va uning a-banddagidan kichikligi sababini yozing. 5 ball · M3+A2
- Reaksiya qaysi vaqt oralig'ida tugaganini jadvaldan aniqlang va buni qanday bilganingizni yozing. 4 ball · M3+A1
- Reaksiyaga kirishgan rux massasini (g) hisoblang. (Zn = 65) 7 ball · M4+A3
- Xuddi shu tajriba teng massadagi rux KUKUNI bilan takrorlansa, V(H₂)-t grafigi qanday o'zgaradi va yakuniy hajm qancha bo'ladi? Asoslang. 5 ball · M3+A2

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	D	B	A	D	A	B	D	C	B	D	A	C	C	A	B

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	A	C	B	B	D	A	D	D	D	C	A	C	C	C	B

33-35: 33 → A, 34 → C, 35 → B · **36-40:** 36 → 66, 37 → 0,012, 38 → 40, 39 → 81, 40 → 36

1. (A) $\Delta n = 6 - 2 = 4 \text{ mol}$; $\Delta c = 4/2 = 2 \text{ mol/l}$; $v = 2/10 = 0,2 \text{ mol/(l·s)}$.

2. (D) $V = 0,005 \text{ m}^3 = 5 \text{ l}$; $\Delta c = 2,5/5 = 0,5 \text{ mol/l}$; $t = 0,25 \text{ min} = 15 \text{ s}$; $v = 0,5/15 = 1/30 \text{ mol/(l·s)}$.

3. (B) $\Delta c = (12,4 - 4,3)/10 = 0,81 \text{ mol/l}$; $t = 1,35 \text{ min} = 81 \text{ s}$; $v = 0,81/81 = 0,01 \text{ mol/(l·s)}$.

4. (A) Reagent sarflangani sari konsentratsiya va u bilan birga tezlik kamayadi — egri chiziqliq tobora yassilanib boradi (asimptotik pasayish).

5. (D) Sirt yuzasi faqat GETEROGEN reaksiyalar uchun omil; gomogen gaz reaksiyasida harorat, konsentratsiya, bosim va katalizator ta'sir qiladi.

6. (A) $4^{(\Delta t/10)} = 2 \rightarrow \Delta t/10 = 1/2 \rightarrow \Delta t = 5 \text{ }^\circ\text{C}$. (4 ning kvadrat ildizi 2 ekanidan.)

7. (B) Geterogen reaksiya tezligi fazalar chegarasi yuzasiga proporsional: kukunda sirt ancha katta — H_2 pufakchalari jadal ajraladi.

8. (D) Grafikdan: $c(0) = 2,0$; $c(20) = 1,0 \text{ mol/l} \rightarrow v = (2,0 - 1,0)/20 = 0,05 \text{ mol/(l·s)}$.

9. (C) Katalizator muvozanat HOLATINI o'zgartirmaydi — u ikkala yo'nalishni teng tezlashtirib, muvozanatga yetish vaqtinigina qisqartiradi.

10. (B) $v = k[A][B]^2 \rightarrow 3 \cdot 2^2 = 12 \text{ marta}$.

11. (D) Bosim 2 marta ortsa, barcha gaz konsentratsiyalari 2 marta ortadi: $v = k[A]^2[B] \rightarrow 2^2 \cdot 2 = 8 \text{ marta}$.

12. (A) $v_2 = v_1/\gamma^{(\Delta t/10)} = 8/2^4 = 0,5 \text{ mol/(l·min)}$.

13. (C) $v(\text{H}_2\text{O})/6 = v(\text{NH}_3)/4 = v(\text{O}_2)/5 \rightarrow v(\text{H}_2\text{O}) = 6/4 \cdot a = 1,5a$ va $v(\text{H}_2\text{O}) = 6/5 \cdot b = 1,2b \rightarrow I$ va II to'g'ri.

14. (C) $1 \text{ min} = 60 \text{ s} \rightarrow v = 0,003 \cdot 60 = 0,18 \text{ mol/(l·min)}$.

15. (A) $v(\text{H}_2)/3 = v(\text{NH}_3)/2 \rightarrow v(\text{H}_2) = 0,4 \cdot 3/2 = 0,6 \text{ mol/(l·min)}$.

16. (B) $v_2/v_1 = 2,5^2 = 6,25 \text{ marta}$.

17. (B) $1 \rightarrow 2: [A] 2x \rightarrow v 4x = 2^x \rightarrow x = 2$. $1 \rightarrow 3: [B] 2x \rightarrow v 2x = 2^y \rightarrow y = 1$.

18. (A) Katalizator faqat cho'qqi balandligini (faollanish energiyasini) pasaytiradi; boshlang'ich va oxirgi energiya sathlari, demak ΔH — o'zgarmaydi.

19. (C) Harorat: $3^2 = 9 \text{ marta}$; konsentratsiya: 2 marta . Jami: $9 \cdot 2 = 18 \text{ marta}$.

20. (B) Katalizator oraliq birikmalar orqali faollanish energiyasi pastroq bo'lgan yangi yo'l ochadi — faol to'qnashuvlar ulushi ortadi.

21. (B) $30 \text{ }^\circ\text{C} = 2 \cdot 15 \text{ }^\circ\text{C}$. $k^2 = 9 \rightarrow k = 3 \text{ marta}$ (har $15 \text{ }^\circ\text{C}$ uchun).

22. (D) $\Delta c = (4,5 - 2,5)/2 = 1 \text{ mol/l}$; $v = 1/20 = 0,05 \text{ mol/(l·s)}$.

23. (A) $v(\text{NH}_3) = 0,04/10 = 0,004$; $v(\text{N}_2) = v(\text{NH}_3)/2 = 0,002 \text{ mol/(l·min)}$.

24. (D) $V = \text{const}$ da inert gaz qo'shilsa, H_2 va I_2 ning KONSENTRATSIYALARI o'zgarmaydi — tezlik ham o'zgarmaydi. Qolgan uchala tadbir tezlikni oshiradi.

25. (D) $\gamma^4 = 16 \rightarrow \gamma = 2$.

26. (D) $3^{(\Delta t/10)} = 27 = 3^3 \rightarrow \Delta t/10 = 3 \rightarrow \Delta t = 30 \text{ }^\circ\text{C}$.

27. (C) Vant-Goff bo'yicha bog'liqlik darajali (eksponensial): har $+10 \text{ }^\circ\text{C}$ tezlikni γ marta oshiradi — egri chiziqliq tik ko'tarilib boradi.

28. (A) Ingibitor — reaksiyani sekinlashtiruvchi modda (masalan, korroziyaga qarshi qo'shimchalar).

29. (C) 1-reaksiya: $2,24 \text{ l} = 0,1 \text{ mol} = 0,2 \text{ g/min}$. 2-reaksiya: $2,0 \text{ g/min}$. Nisbat: $2,0/0,2 = 10 \text{ marta tez}$.

30. (C) $t = \Delta c/v = (2 - 0,8)/0,03 = 1,2/0,03 = 40 \text{ s}$.

31. (C) $v(\text{SO}_3) = 2 \cdot v(\text{O}_2) = 0,3 \text{ mol/(l·min)}$; $\Delta c(\text{SO}_3) = 0,3 \cdot 20 = 6 \text{ mol/l}$.

32. (B) Kukun (2) sirt yuzasi katta bo'lgani uchun tezroq reaksiyaga kirishadi — egri tik ko'tarilib, platoga erta chiqadi. Yakuniy $V(\text{H}_2)$ esa rux MIQDORI bilan aniqlanadi — ikkala tajribada bir xil (plato ustma-ust).

33-35. $v(B) = (6 - 4,5)/25 = 0,06$ (33 → A). Sarflangan A = $(2/3) \cdot 1,5 = 1 \text{ mol/l} \rightarrow [A] = 2 \text{ mol/l}$ (34 → C). $v(C) = v(B)/3 = 0,02$ (35 → B).

36. $2^{(\Delta t/10)} = 8 = 2^3 \rightarrow \Delta t = 30 \text{ }^\circ\text{C} \rightarrow 36 + 30 = 66 \text{ }^\circ\text{C}$. (Diqqat: 'necha gradusGACHA' so'ralgan.)

37. $\Delta c = 1,8/5 = 0,36 \text{ mol/l}$; $v = 0,36/30 = 0,012 \text{ mol/(l·s)}$.

38. $3^{(\Delta t/10)} = 81 = 3^4 \rightarrow \Delta t = 40 \text{ }^\circ\text{C}$.

39. Barcha konsentratsiyalar 3 marta ortadi: $v = k[A][B]^3 \rightarrow 3 \cdot 3^3 = 81 \text{ marta}$.

40. Harorat: $3^2 = 9$; hajm 2 marta kichraysa $[A] 2 \text{ marta ortadi} \rightarrow v = 2^2 = 4$. Jami: $9 \cdot 4 = 36$.

41-topshiriq. a) Moddalarning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) hisoblang. $[\text{NO}] = 0,8/2 = 0,4$ mol/l; $[\text{O}_2] = 0,6/2 = 0,3$ mol/l. b) Reaksiyaning boshlang'ich tezligini [mol/(l·s)] hisoblang. $v_1 = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2] = 2,5 \cdot (0,4)^2 \cdot 0,3 = 0,12$ mol/(l·s). c) 0,2 mol O_2 reaksiyaga kirishgan paytdagi har ikki reagent konsentratsiyasini toping. $\Delta[\text{O}_2] = 0,2/2 = 0,1$ mol/l $\rightarrow [\text{O}_2] = 0,2$ mol/l; $\Delta[\text{NO}] = 2 \cdot 0,1 = 0,2$ mol/l $\rightarrow [\text{NO}] = 0,2$ mol/l. d) Shu paytdagi tezlikni hisoblang va u boshlang'ich tezlikdan necha marta kichikligini toping. $v_2 = 2,5 \cdot (0,2)^2 \cdot 0,2 = 0,02$ mol/(l·s); $v_1/v_2 = 0,12/0,02 = 6$ marta. e) Aynan shu holatda harorat 30 °C ga ko'tarilsa ($\gamma = 2$), yangi tezlik boshlang'ich (b-banddagi) tezlikdan katta bo'ladimi? Hisob bilan asoslang. $v_3 = 0,02 \cdot 2^3 = 0,16$ mol/(l·s); $v_3/v_1 = 0,16/0,12 = 4/3 \approx 1,33$ — ha, boshlang'ichdan katta;; harorat ta'siri konsentratsiya kamayishini ortig'i bilan qoplagan..

42-topshiriq. a) Xuddi shu reaksiya 20 °C da necha sekunda tugashini aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. $\Delta t = 60$ °C $\rightarrow$ tezlik $2^6 = 64$ marta kichik $\rightarrow$ vaqt 64 marta katta;; $t(20^\circ) = 4 \cdot 64 = 256$ sekund. b) Qanday haroratda (°C) reaksiya 32 sekunda tugaydi? $256/32 = 8 = 2^3$ marta tezlashishi kerak $\rightarrow \Delta t = 30$ °C $\rightarrow t = 20 + 30 = 50$ °C. c) Ushbu hisoblar qanday faraz asosida bajarildi? Qisqacha yozing. γ butun 20–80 °C oralig'ida o'zgarmas deb faraz qilindi (Vant-Goff — taxminiy empirik qoida)..

43-topshiriq. a) 0–10 s oralig'idagi o'rtacha reaksiya tezligini (ml H_2 / s hisobida) toping. $v_1 = 64/10 = 6,4$ ml/s. b) 20–30 s oralig'idagi o'rtacha tezlikni toping va uning a-banddagidan kichikligi sababini yozing. $v_3 = (112 - 96)/10 = 1,6$ ml/s; sabab: HCl sarflangani sari konsentratsiyasi kamayadi. c) Reaksiya qaysi vaqt oralig'ida tugaganini jadvaldan aniqlang va buni qanday bilganingizni yozing. 30–40 s oralig'ida: $V(\text{H}_2)$ o'zgarmay qoldi (112 ml) — gaz ajralishi to'xtagan. d) Reaksiyaga kirishgan rux massasini (g) hisoblang. (Zn = 65) $n(\text{H}_2) = 0,112/22,4 = 0,005$ mol; $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 \rightarrow n(\text{Zn}) = 0,005$ mol; $m(\text{Zn}) = 0,005 \cdot 65 = 0,325$ g. e) Xuddi shu tajriba teng massadagi rux KUKUNI bilan takrorlansa, $V(\text{H}_2)$ -t grafigi qanday o'zgaradi va yakuniy hajm qancha bo'ladi? Asoslang. Egri chiziqli boshida ancha tikroq ko'tarilib, platoga tezroq chiqadi (sirt yuzasi katta —; tezlik yuqori); yakuniy hajm esa O'ZGARMAYDI — 112 ml (modda miqdori bir xil)..

Manba: aralash: o'rtacha-tezlik arxetiplari Tongotarov 11-bobidan (rasmiy javob kaliti bilan solishtirildi), Vant-Goff arxetiplari MS/DTM tezlik bankidan; grafik/jadval formatlari DIM va Tongotarovdan; nazariy savollar 9-sinf darsligi chegarasida original